Formatierte Dokumente mit KI erstellen

Ein Leitfaden zur Nutzung von LaTeX ohne Vorkenntnisse

Stand: November 2025

Inhaltsverzeichnis

1 Das Problem: KI und formatierte Dokumente **3**

1.1 Typische Probleme bei der direkten Dokumentenerstellung 3

1.2 Die Loesung: LaTeX als Zwischenformat 3

2 Empfohlene Werkzeuge **4**

2.1 KI-Systeme zur Code-Generierung 4

2.2 LaTeX-Editoren und Compiler 4

2.2.1 Overleaf (Online) 4

2.2.2 VerbTeX (Preisguenstige Alternative) 4

2.2.3 Lokale Installation 4

2.3 Claude kann PDFs direkt erstellen 5

3 Grundstruktur eines LaTeX-Dokuments **5**

3.1 Minimales Dokument 5

3.2 Wichtige Pakete 5

4 Mathematische Formeln **6**

4.1 Formeln im Fliesstext (Inline) 6

4.2 Abgesetzte Formeln 6

4.3 Mehrzeilige Gleichungen 6

4.4 Brueche und Wurzeln 6

4.5 Integrale und Summen 7

4.6 Matrizen 7

5 Physikalische Formeln und Einheiten **8**

5.1 Zahlen mit Einheiten 8

5.2 Einheiten ohne Zahlenwert 8

5.3 Physikalische Gleichungen 8

5.4 Maxwell-Gleichungen 9

6 Chemische Formeln und Gleichungen **9**

6.1 Einfache Molekuelformeln 9

6.2 Ionen und Ladungen 9

6.3 Reaktionsgleichungen 10
6.4 Redoxgleichungen 10
6.5 Saeure-Base-Gleichgewichte 11
6.6 Strukturformeln (chemfig) 11

7 Bilder einbinden **12**
7.1 Einfache Bildeinbindung 12
7.2 Bildgroesse anpassen 12
7.3 Mehrere Bilder nebeneinander 12

8 Praktische Tipps fuer die Arbeit mit KI **14**
8.1 So formulieren Sie Ihre Anfrage 14
8.2 Haeufige Fehler und ihre Behebung 14
8.3 Workflow-Empfehlung 14

9 Zusammenfassung der wichtigsten Befehle **15**
9.1 Mathematik 15
9.2 Chemie (mhchem) 15
9.3 Einheiten (siunitx) 15

1 Das Problem: KI und formatierte Dokumente

Moderne KI-Systeme wie ChatGPT, Gemini oder Claude sind beeindruckend leistungsfaehig bei der Textgenerierung. Doch sobald es um **formatierte Dokumente** mit mathematischen, physikalischen oder chemischen Formeln geht, stossen sie schnell an ihre Grenzen.

1.1 Typische Probleme bei der direkten Dokumentenerstellung

- **Mathematische Formeln** werden oft nur als Fliesstext ausgegeben: Die Loesungsformel lautet x = (-b +/- Wurzel(b hoch 2 - 4ac)) / 2a – statt einer korrekt gesetzten Formel erhaelt man unleserlichen Text.
- **Chemische Gleichungen** verlieren ihre Struktur: H2SO4 + 2 NaOH -> Na2SO4 + 2 H2O – Indices, Ladungen und Reaktionspfeile werden nicht korrekt dargestellt.
- **Physikalische Einheiten** erscheinen unprofessionell: Die Geschwindigkeit betraegt 3,5 m/s hoch 2 – statt korrekter Einheitendarstellung.
- **Komplexe Layouts** wie Tabellen, mehrspaltige Dokumente oder eingebettete Grafiken sind kaum umsetzbar.

1.2 Die Loesung: LaTeX als Zwischenformat

Der elegante Ausweg: Man laesst die KI nicht das fertige Dokument erstellen, sondern **LaTeX-Quellcode** generieren. Dieser wird anschliessend von einem LaTeX-Compiler in ein perfekt formatiertes PDF umgewandelt.

Vorteile dieses Ansatzes:

- Professionelle Typografie auf Verlagsniveau
- Perfekte Darstellung aller Formeln und Gleichungen
- Automatische Nummerierung, Verzeichnisse und Querverweise
- Konsistentes Layout ueber das gesamte Dokument
- Keine LaTeX-Vorkenntnisse erforderlich – die KI schreibt den Code!

2 Empfohlene Werkzeuge

2.1 KI-Systeme zur Code-Generierung

System	Empfehlung	Anmerkungen
Claude (Anthropic)	+++	Hervorragend fuer LaTeX, sehr zuverlaessig
Gemini (Google)	++	Brauchbar, aber fehleranfaelliger
ChatGPT (OpenAI)	++	Funktioniert, haeufiger Syntaxfehler

Explizite Empfehlung: Fuer die Erstellung von LaTeX-Dokumenten empfehle ich **Claude von Anthropic**.

Claude aufrufen

https://claude.ai

2.2 LaTeX-Editoren und Compiler

2.2.1 Overleaf (Online)

- **URL:** https://www.overleaf.com
- Vollstaendig browserbasiert, keine Installation noetig
- Echtzeit-Vorschau waehrend der Bearbeitung
- **Nachteil:** Der professionelle Plan (ca. 40 Euro/Monat) ist teuer

2.2.2 VerbTeX (Preisguenstige Alternative)

- **Android:** https://play.google.com/store/apps/details?id=verbosus.verbtex
- **iOS:** https://apps.apple.com/app/verbtex-latex-editor/id560499839
- **Online:** https://www.verbosus.com
- Deutlich guenstiger als Overleaf

2.2.3 Lokale Installation

- **TeX Live:** https://www.tug.org/texlive/
- **MiKTeX:** https://miktex.org
- **TeXstudio:** https://www.texstudio.org

2.3 Claude kann PDFs direkt erstellen

Ein besonderer Vorteil von **Claude**: Die KI kann den LaTeX-Code nicht nur generieren, sondern auch **direkt kompilieren und als PDF bereitstellen**. Sie muessen den Code also nicht selbst in einen Editor kopieren – Claude uebernimmt den gesamten Prozess und liefert Ihnen das fertige Dokument zum Download.

So geht's

Bitten Sie Claude einfach: „Erstelle mir ein PDF-Dokument ueber...“ oder „Generiere eine LaTeX-Datei und kompiliere sie zu einem PDF.“
Claude wird dann:

1. Den LaTeX-Code schreiben
2. Das Dokument kompilieren
3. Ihnen einen Download-Link bereitstellen

3 Grundstruktur eines LaTeX-Dokuments

3.1 Minimales Dokument

LaTeX-Code:

```latex
\documentclass[11pt,a4paper]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}

\begin{document}

Hier steht der Inhalt des Dokuments.

\end{document}
```

Darstellung im Dokument

Hier steht der Inhalt des Dokuments.

3.2 Wichtige Pakete

```latex
\usepackage{amsmath,amssymb}     % Mathematische Formeln
\usepackage[version=4]{mhchem}   % Chemische Formeln
\usepackage{siunitx}             % Physikalische Einheiten
\usepackage{graphicx}            % Bilder einbinden
```

4 Mathematische Formeln

4.1 Formeln im Fliesstext (Inline)

LaTeX-Code:

```
Die Kreisflaeche berechnet sich mit $A = \pi r^2$.
```

Darstellung im Dokument

Die Kreisflaeche berechnet sich mit $A = \pi r^2$.

4.2 Abgesetzte Formeln

LaTeX-Code:

```
Die Mitternachtsformel lautet:
\begin{equation}
    x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}
\end{equation}
```

Darstellung im Dokument

Die Mitternachtsformel lautet:

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \tag{1}$$

4.3 Mehrzeilige Gleichungen

LaTeX-Code:

```
\begin{align}
    f(x) &= x^2 + 2x + 1 \\
         &= (x + 1)^2
\end{align}
```

Darstellung im Dokument

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2 + 2x + 1 && (2) \\ &= (x + 1)^2 && (3) \end{aligned}$$

4.4 Brueche und Wurzeln

LaTeX-Code:

```
\begin{equation}
    \frac{\partial f}{\partial x} = \lim_{h \to 0}
    \frac{f(x+h) - f(x)}{h}
\end{equation}
```

Darstellung im Dokument

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \tag{4}$$

4.5 Integrale und Summen

LaTeX-Code:

```
\begin{equation}
    \int_0^\infty e^{-x^2} \, dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2}
\end{equation}
```

Darstellung im Dokument

$$\int_0^\infty e^{-x^2} \, dx = \frac{\sqrt{\pi}}{2} \tag{5}$$

LaTeX-Code:

```
\begin{equation}
    \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}
\end{equation}
```

Darstellung im Dokument

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} \tag{6}$$

4.6 Matrizen

LaTeX-Code:

```
\begin{equation}
    A = \begin{pmatrix}
        a_{11} & a_{12} & a_{13} \\
        a_{21} & a_{22} & a_{23} \\
        a_{31} & a_{32} & a_{33}
    \end{pmatrix}
\end{equation}
```

Darstellung im Dokument

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \tag{7}$$

5 Physikalische Formeln und Einheiten

Das Paket `siunitx` ermoeglicht die korrekte Darstellung physikalischer Groessen.

5.1 Zahlen mit Einheiten

LaTeX-Code:

```
Die Lichtgeschwindigkeit betraegt
$c = \qty{299792458}{\meter\per\second}$.
```

Darstellung im Dokument

Die Lichtgeschwindigkeit betraegt $c = 299\,792\,458\,\mathrm{m/s}$.

LaTeX-Code:

```
Die Masse des Elektrons ist
$m_e = \qty{9.109e-31}{\kilogram}$.
```

Darstellung im Dokument

Die Masse des Elektrons ist $m_e = 9{,}109 \cdot 10^{-31}\,\mathrm{kg}$.

5.2 Einheiten ohne Zahlenwert

LaTeX-Code:

```
Die SI-Einheit der Kraft ist
\unit{\newton} = \unit{\kilogram\meter\per\second\squared}.
```

Darstellung im Dokument

Die SI-Einheit der Kraft ist $\mathrm{N} = \mathrm{kg\,m/s^2}$.

5.3 Physikalische Gleichungen

LaTeX-Code:

```
\textbf{Newtonsches Gravitationsgesetz:}
\begin{equation}
    F = G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2}
\end{equation}
```

Darstellung im Dokument

Newtonsches Gravitationsgesetz:

$$F = G \cdot \frac{m_1 \cdot m_2}{r^2} \tag{8}$$

5.4 Maxwell-Gleichungen

LaTeX-Code:

```
\begin{align}
    \nabla \cdot \vec{E} &= \frac{\rho}{\varepsilon_0} \\
    \nabla \cdot \vec{B} &= 0 \\
    \nabla \times \vec{E} &= -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \\
    \nabla \times \vec{B} &= \mu_0 \vec{j} +
        \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}
\end{align}
```

Darstellung im Dokument

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0} \tag{9}$$

$$\nabla \cdot \vec{B} = 0 \tag{10}$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \tag{11}$$

$$\nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{j} + \mu_0 \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \tag{12}$$

6 Chemische Formeln und Gleichungen

Das Paket `mhchem` ermoeglicht die einfache Eingabe chemischer Formeln.

6.1 Einfache Molekuelformeln

LaTeX-Code:

```
Wasser hat die Summenformel \ce{H2O}.

Schwefelsaeure: \ce{H2SO4}

Calciumcarbonat: \ce{CaCO3}
```

Darstellung im Dokument

Wasser hat die Summenformel H_2O.
Schwefelsaeure: H_2SO_4
Calciumcarbonat: $CaCO_3$

6.2 Ionen und Ladungen

LaTeX-Code:

```
Hydroxid-Ion: \ce{OH^-}

Sulfat-Ion: \ce{SO4^{2-}}
```

```
Ammonium-Ion: \ce{NH4^+}

Hydronium-Ion: \ce{H3O^+}
```

Darstellung im Dokument

Hydroxid-Ion: OH^-
Sulfat-Ion: $SO_4{}^{2-}$
Ammonium-Ion: $NH_4{}^+$
Hydronium-Ion: H_3O^+

6.3 Reaktionsgleichungen

LaTeX-Code:

```
\textbf{Neutralisation:}
\begin{equation}
    \ce{HCl + NaOH -> NaCl + H2O}
\end{equation}
```

Darstellung im Dokument

Neutralisation:

$$HCl + NaOH \longrightarrow NaCl + H_2O \tag{13}$$

LaTeX-Code:

```
\textbf{Gleichgewichtsreaktion:}
\begin{equation}
    \ce{N2 + 3 H2 <=> 2 NH3}
\end{equation}
```

Darstellung im Dokument

Gleichgewichtsreaktion:

$$N_2 + 3\,H_2 \rightleftharpoons 2\,NH_3 \tag{14}$$

6.4 Redoxgleichungen

LaTeX-Code:

```
\textbf{Reduktion von Permanganat:}
\begin{equation}
    \ce{MnO4^- + 8 H^+ + 5 e^- -> Mn^{2+} + 4 H2O}
\end{equation}
```

Darstellung im Dokument

Reduktion von Permanganat:

$$MnO_4{}^- + 8\,H^+ + 5\,e^- \longrightarrow Mn^{2+} + 4\,H_2O \tag{15}$$

6.5 Saeure-Base-Gleichgewichte

LaTeX-Code:

```
\textbf{Protolyse einer schwachen Saeure:}
\begin{equation}
    \ce{HA + H2O <=> A^- + H3O^+}
\end{equation}

\textbf{Henderson-Hasselbalch-Gleichung:}
\begin{equation}
    \mathrm{pH} = \mathrm{p}K_S + \log\frac{c(\ce{A^-})}{c(\ce{HA})}
\end{equation}
```

Darstellung im Dokument

Protolyse einer schwachen Saeure:

$$\mathrm{HA} + \mathrm{H_2O} \rightleftharpoons \mathrm{A^-} + \mathrm{H_3O^+} \tag{16}$$

Henderson-Hasselbalch-Gleichung:

$$\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_S + \log\frac{c(\mathrm{A^-})}{c(\mathrm{HA})} \tag{17}$$

6.6 Strukturformeln (chemfig)

Fuer komplexe Strukturen wird das Paket `chemfig` verwendet.

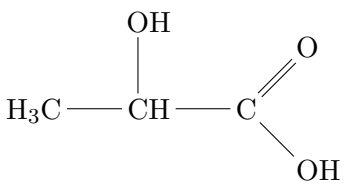
LaTeX-Code:

```
\textbf{Milchsaeure (2-Hydroxypropansaeure):}
\vspace{0.5cm}

\chemfig{H_3C-CH(-[2]OH)-C(=[1]O)-[7]OH}
```

Darstellung im Dokument

Milchsaeure (2-Hydroxypropansaeure):



7 Bilder einbinden

Mit dem Paket `graphicx` koennen Bilder einfach eingebunden werden.

Wichtig: Die Bilddatei muss im selben Ordner wie die .tex-Datei liegen oder in VerbTeX/Overleaf hochgeladen werden!

7.1 Einfache Bildeinbindung

LaTeX-Code:

```
\begin{figure}[h]
    \centering
    \includegraphics[width=0.6\textwidth]{bild.jpg}
    \caption{Beschreibung des Bildes}
\end{figure}
```

Darstellung im Dokument

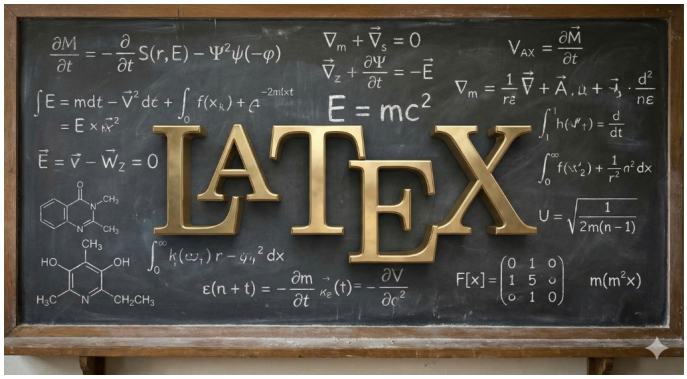


Abbildung: Eine Tafel mit LaTeX-Logo und mathematischen Formeln

7.2 Bildgroesse anpassen

LaTeX-Code:

```
% Breite relativ zur Textbreite
\includegraphics[width=0.8\textwidth]{bild.jpg}

% Feste Breite
\includegraphics[width=10cm]{bild.jpg}

% Feste Hoehe
\includegraphics[height=5cm]{bild.jpg}

% Skalierung
\includegraphics[scale=0.5]{bild.jpg}
```

7.3 Mehrere Bilder nebeneinander

LaTeX-Code:

```latex
\begin{figure}[h]
    \centering
    \begin{minipage}{0.45\textwidth}
        \centering
        \includegraphics[width=\textwidth]{bild1.jpg}
        \caption{Erstes Bild}
    \end{minipage}
    \hfill
    \begin{minipage}{0.45\textwidth}
        \centering
        \includegraphics[width=\textwidth]{bild2.jpg}
        \caption{Zweites Bild}
    \end{minipage}
\end{figure}
```

8 Praktische Tipps fuer die Arbeit mit KI

8.1 So formulieren Sie Ihre Anfrage

Gute Anfrage

Erstelle mir ein LaTeX-Dokument fuer ein Arbeitsblatt zum Thema Saeure-Base-Reaktionen. Es soll enthalten:

- Einen Informationstext zur Broensted-Definition
- Drei Beispielreaktionen mit Reaktionsgleichungen
- Eine Aufgabe zur pH-Wert-Berechnung mit Loesungsweg
- Verwende die Pakete mhchem fuer Chemie und siunitx fuer Einheiten

Schlechte Anfrage

Mach mir was zu Saeuren und Basen.

8.2 Haeufige Fehler und ihre Behebung

Fehlermeldung	Loesung
Undefined control sequence	Ein Befehl ist nicht definiert – meist fehlt ein usepackage
Missing $ inserted	Eine Formel wurde nicht mit $ eingefasst
File not found	Der Bildpfad ist falsch oder die Datei fehlt
Missing } inserted	Eine geschweifte Klammer wurde nicht geschlossen

8.3 Workflow-Empfehlung

1. **Anfrage formulieren:** Beschreiben Sie der KI genau, was Sie benoetigen
2. **Code kopieren:** Kopieren Sie den generierten LaTeX-Code
3. **Einfuegen:** Fuegen Sie ihn in Overleaf oder VerbTeX ein
4. **Bilder hochladen:** Laden Sie benoetigte Bilder separat hoch
5. **Kompilieren:** Klicken Sie auf Compile oder PDF erstellen
6. **Pruefen:** Kontrollieren Sie das Ergebnis
7. **Korrigieren:** Bei Fehlern bitten Sie die KI um Korrektur

Oder noch einfacher: Bitten Sie Claude direkt, das PDF zu erstellen!

9 Zusammenfassung der wichtigsten Befehle

9.1 Mathematik

Ausgabe	Code
x^2	`$x^2$`
x_n	`$x_n$`
$\frac{a}{b}$	`$\frac{a}{b}$`
$\sqrt{x}$	`$\sqrt{x}$`
$\sum_{i=1}^n$	`$\sum_{i=1}^n$`
$\int_a^b$	`$\int_a^b$`
α, β, γ	`$\alpha, \beta, \gamma$`
$\rightarrow$	`$\rightarrow$`
∞	`$\infty$`
$\pm$	`$\pm$`

9.2 Chemie (mhchem)

Ausgabe	Code
H_2O	`\ce{H2O}`
${SO_4}^{2-}$	`\ce{SO4^{2-}}`
$A \longrightarrow B$	`\ce{A -> B}`
$A \rightleftharpoons B$	`\ce{A <=> B}`
${}^{14}C$	`\ce{^{14}C}`

9.3 Einheiten (siunitx)

Ausgabe	Code
$5{,}0\,\mathrm{m}$	`\qty{5.0}{\meter}`
$9{,}81\,\mathrm{m/s^2}$	`\qty{9.81}{\meter\per\second\squared}`
$\mathrm{J/(mol\,K)}$	`\unit{\joule\per\mole\per\kelvin}`

Viel Erfolg bei der Erstellung Ihrer Dokumente!

Bei Fragen: Einfach die KI fragen – sie hilft gerne weiter.